COURS 3

Protéger les métaux

Objectif : choisir une méthode de protection contre la corrosion et la justifier.

30 min

À RETENIR · LES PROTECTIONS CONTRE LA CORROSION

Isoler le métal de l'eau et de l'air : peinture, vernis, graisse, revêtement plastique.

Passivation : certains métaux (aluminium, chrome de l'inox) se couvrent d'une couche d'**oxyde imperméable** qui les protège.

Anode sacrificielle : on relie l'acier à un métal **plus réducteur** que le fer (zinc, magnésium). Ce métal est oxydé **à la place du fer** ; il faut le remplacer quand il est usé.

Galvanisation : on recouvre l'acier d'une couche de **zinc**. Même rayé, l'acier reste protégé car le zinc s'oxyde à sa place.

ATTENTION AUX ASSEMBLAGES

Si on assemble de l'acier avec un métal moins réducteur (cuivre, laiton, inox), c'est l'acier qui est oxydé : sa corrosion est accélérée.

EXEMPLE

On veut protéger une cuve enterrée en acier par une anode sacrificielle. Le magasin propose du cuivre, du zinc et du magnésium.

1. Quels métaux peuvent servir d'anode sacrificielle ? Justifie avec la classification. ANA

   Le zinc et le magnésium : ils sont plus réducteurs que le fer.

2. Pourquoi le cuivre ne convient-il pas ? VAL

   Il est moins réducteur que le fer : c'est le fer qui serait oxydé.

APPLICATION 1

Un portail en acier galvanisé a été rayé jusqu'à l'acier.

1. Quel métal recouvre l'acier galvanisé ? APP

   Le zinc.

2. La rayure va-t-elle rouiller ? Explique. ANA

   Non (ou très peu) : le zinc autour de la rayure est plus réducteur que le fer, il est oxydé à sa place.